

Resolución detallada del examen
Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números
Grado en Matemáticas — Febrero 2025 (TIPO B)

A continuación se resuelven de manera exhaustiva las 10 preguntas tipo test, justificando en cada caso por qué la opción elegida es la correcta y por qué las otras son falsas (o, en su caso, señalando ambigüedades).

Pregunta 1

Enunciado: Sea la relación $a\mathcal{R}b \iff a^4 - a^2 = b^4 - b^2$ en $\mathbb{R}$.

Definimos $f(x) = x^4 - x^2$. La relación $\mathcal{R}$ está definida por

$$a\mathcal{R}b \iff f(a) = f(b).$$

Esta relación es claramente de equivalencia, ya que es la igualdad de imágenes a través de f (reflexiva, simétrica y transitiva).

Calculemos la clase de equivalencia de 0:

$$[0] = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(0)\} = \{x \mid x^4 - x^2 = 0\}.$$

Factorizando,

$$x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = x^2(x - 1)(x + 1) = 0,$$

luego $x \in \{0, 1, -1\}$. Por tanto,

$$\text{Card}([0]) = 3.$$

Así, la opción **A**) es cierta: $\mathcal{R}$ es de equivalencia y $\text{Card}([0]) = 3$. La opción B) es falsa porque sí es de equivalencia.

Respuesta correcta: A

Pregunta 2

Seguimos con la misma relación $a\mathcal{R}b \iff f(a) = f(b)$, con $f(x) = x^4 - x^2$. Ya sabemos que es de equivalencia. Veamos si existe alguna clase de equivalencia con más de 3 elementos.

Observamos que f es una función par: $f(-x) = f(x)$. Además, $f(x) = t$ equivale a

$$x^4 - x^2 = t \iff (x^2)^2 - x^2 - t = 0.$$

Haciendo $u = x^2 \geq 0$, tenemos $u^2 - u - t = 0$, de donde

$$u = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4t}}{2}.$$

Para que existan soluciones reales, necesitamos $t \geq -\frac{1}{4}$. Si tomamos, por ejemplo, $t = -\frac{1}{8}$, entonces

$$\sqrt{1+4t} = \sqrt{1-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Las soluciones para u son

$$u_1 = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} > 0, \quad u_2 = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{2} > 0.$$

Ambas son positivas, luego para cada u_i obtenemos dos raíces reales $x = \pm\sqrt{u_i}$. Así, la ecuación $f(x) = -\frac{1}{8}$ tiene cuatro soluciones reales. Si elegimos a tal que $f(a) = -\frac{1}{8}$, entonces $\text{Card}([a]) = 4 > 3$.

Por tanto, la opción **B)** es cierta. La opción **A)** es falsa porque no existe ninguna clase con cardinal 1 (puesto que f es par, salvo quizás $x = 0$, y para $x = 0$ la clase tiene 3 elementos).

Respuesta correcta: B

Pregunta 3

Enunciado: En $\mathbb{R}^2$ con el orden lexicográfico $\leq_L$ y el orden producto $\leq_P$, consideramos

$$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}, \quad B = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}.$$

Orden lexicográfico $\leq_L$: $(x_1, y_1) \leq_L (x_2, y_2)$ si $x_1 < x_2$, o bien $x_1 = x_2$ e $y_1 \leq y_2$. El ínfimo en este orden se obtiene minimizando la primera coordenada. Para A , la mínima x es -2 (cuando $y = 0$), luego el ínfimo es $(-2, 0)$. Para B , la mínima x también es -2 (cuando $y = 0$), luego su ínfimo también es $(-2, 0)$. Por tanto,

$$\inf(A, \leq_L) = \inf(B, \leq_L) = (-2, 0).$$

Orden producto $\leq_P$: $(x_1, y_1) \leq_P (x_2, y_2)$ si $x_1 \leq x_2$ e $y_1 \leq y_2$. El ínfimo en este orden es la componente a mínima coordenada x y mínima coordenada y . Para A , $x \geq -2$ e $y \geq -2$, luego $(-2, -2)$ es cota inferior y es la mayor de todas, por lo que $\inf(A, \leq_P) = (-2, -2)$. Para B , también $x \geq -2$ e $y \geq -2$, luego $\inf(B, \leq_P) = (-2, -2)$. Así,

$$\inf(A, \leq_P) = \inf(B, \leq_P) = (-2, -2).$$

La opción **A)** dice $\inf(A, \leq_L) \neq \inf(B, \leq_L)$, pero son iguales, luego es falsa. La opción **B)** dice $\inf(A, \leq_P) = \inf(B, \leq_P)$, que es cierto.

Respuesta correcta: B

Pregunta 4

Tenemos:

$$\inf(A, \leq_L) = (-2, 0), \quad \inf(B, \leq_P) = (-2, -2).$$

La opción **A)** afirma que $\inf(A, \leq_L) \leq_P \inf(B, \leq_P)$, es decir,

$$(-2, 0) \leq_P (-2, -2).$$

Para el orden producto necesitamos $-2 \leq -2$ (cierto) y $0 \leq -2$ (falso). Luego **A)** es falsa.

La opción B) afirma que $\inf(B, \leq_P) \leq_L \inf(A, \leq_L)$, es decir,

$$(-2, -2) \leq_L (-2, 0).$$

Para el orden lexicográfico, como las primeras coordenadas son iguales ($-2 = -2$), comparamos las segundas: $-2 \leq 0$, que es cierto. Por tanto, B) es verdadera.

Respuesta correcta: B

Pregunta 5

Tenemos $A = \{1, x, x^2, x^3\}$, luego $|A| = 4$, y $B = \{a, b, c, d, e\}$, luego $|B| = 5$.

$$P = B^A \quad (\text{aplicaciones de } A \text{ en } B), \quad Q = A^B \quad (\text{aplicaciones de } B \text{ en } A).$$

Calculamos cada cardinal:

- P_i : aplicaciones inyectivas de A (4 elementos) en B (5 elementos):

$$|P_i| = P(5, 4) = \frac{5!}{1!} = 120.$$

- P_s : aplicaciones sobreyectivas de A en B . Como $|A| < |B|$, no puede haber sobreyecciones:

$$|P_s| = 0.$$

- Q_i : aplicaciones inyectivas de B (5 elementos) en A (4 elementos). Como $|B| > |A|$, no puede haber inyecciones:

$$|Q_i| = 0.$$

- Q_s : aplicaciones sobreyectivas de B en A . El número de sobreyecciones de un conjunto de 5 elementos a uno de 4 es

$$|Q_s| = 4! \cdot S(5, 4) = 24 \cdot 10 = 240,$$

o mediante inclusión-exclusión:

$$4^5 - \binom{4}{1}3^5 + \binom{4}{2}2^5 - \binom{4}{3}1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240.$$

Por tanto,

$$|P_i| + |P_s| = 120 + 0 = 120 < 300,$$

y

$$|Q_i| + |Q_s| = 0 + 240 = 240 < 300.$$

Ambas opciones A y B son matemáticamente ciertas. Esto supone un error en el enunciado del examen, ya que se exige una única respuesta correcta. Si forzosamente hay que elegir una, la opción **A** es la primera y también es correcta, pero debe advertirse que la opción B también lo es.

Respuesta esperada: A (aunque B también es cierta, luego el examen tiene una ambigüedad)

Pregunta 6

Utilizamos los mismos cardinales del apartado anterior. Recordemos que:

$$|P_i| = 120, \quad |P_s| = 0, \quad |P_b| = 0, \quad |Q_s| = 240.$$

La opción A) afirma:

$$|P_i| < |P_i| + |P_s| < |P_i| + |P_s| + |P_b|.$$

Sustituyendo:

$$120 < 120 + 0 \implies 120 < 120,$$

lo cual es falso. Por tanto, A) es falsa.

La opción B) afirma:

$$|Q_s| > 50.$$

Como $|Q_s| = 240$, se cumple $240 > 50$. Luego B) es verdadera.

Respuesta correcta: B

Pregunta 7

Sea el polinomio

$$P(z) = z^3 + (-4 - 4i)z^2 + (1 + 10i)z + 2 - 6i.$$

Sabemos que una raíz es una raíz cúbica de la unidad. Probamos $z = 1$:

$$P(1) = 1 + (-4 - 4i) + (1 + 10i) + 2 - 6i = (1 - 4 + 1 + 2) + (-4i + 10i - 6i) = 0 + 0i.$$

Luego $z_0 = 1$ es una raíz. Sean z_1, z_2 las otras dos raíces. Por las relaciones de Cardano-Vieta:

$$\begin{aligned} z_0 + z_1 + z_2 &= -(-4 - 4i) = 4 + 4i, \\ z_0 z_1 + z_0 z_2 + z_1 z_2 &= 1 + 10i, \\ z_0 z_1 z_2 &= -(2 - 6i) = -2 + 6i. \end{aligned}$$

Como $z_0 = 1$, tenemos:

$$z_1 + z_2 = 3 + 4i, \quad z_1 z_2 = -2 + 6i.$$

La ecuación cuadrática cuyas raíces son z_1, z_2 es

$$z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1 z_2 = 0 \implies z^2 - (3 + 4i)z + (-2 + 6i) = 0.$$

Su discriminante es

$$\Delta = (3 + 4i)^2 - 4(-2 + 6i) = (9 - 16 + 24i) - (-8 + 24i) = (-7 + 24i) + 8 - 24i = 1.$$

Luego

$$z = \frac{3 + 4i \pm 1}{2}.$$

Por tanto, $z_1 = 2 + 2i$ y $z_2 = 1 + 2i$ (o viceversa). Entonces $a = 2, b = 2, c = 1, d = 2$ (si $z_1 = 2 + 2i, z_2 = 1 + 2i$).

La opción A): $bd = 2 \cdot 2 = 4 < 5$, luego es verdadera. La opción B): $ac = 2 \cdot 1 = 2 > 6$, luego es falsa.

Respuesta correcta: A

Pregunta 8

Con los valores anteriores, $z_1 = 2 + 2i$, $z_2 = 1 + 2i$. Entonces:

$$|z_1|^2 = 2^2 + 2^2 = 8, \quad |z_2|^2 = 1^2 + 2^2 = 5.$$

Por tanto,

$$|z_1|^2 |z_2|^2 = 8 \cdot 5 = 40.$$

La opción A) dice que 40 es divisible por 2 y por 3: cierto para 2, falso para 3. Luego A) es falsa. La opción B) dice que 40 es divisible por 2 y por 5: $40/2 = 20$, $40/5 = 8$, luego es verdadera.

Respuesta correcta: B

Pregunta 9

Analizamos una por una las cinco afirmaciones:

1. *Existe una biyección del conjunto de las partes de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ al conjunto de las partes de $\mathbb{Z}$.*

$$|\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} \implies |\mathcal{P}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})| = 2^{\mathfrak{c}}.$$

Por otro lado,

$$|\mathcal{P}(\mathbb{Z})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

Como $2^{\mathfrak{c}} \neq \mathfrak{c}$, no puede existir tal biyección. **Falsa.**

2. *Existe algún ideal, distinto de $\{0\}$ y distinto del conjunto total, en el anillo $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.* Como 7 es primo, $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ es un cuerpo. Los cuerpos solo tienen ideales triviales: $\{0\}$ y el total. **Falsa.**
3. *En todo cuerpo (descartados los anillos de división) se cumple la fórmula del binomio de Newton.* En un cuerpo, la multiplicación es conmutativa, por lo que la fórmula del binomio de Newton se cumple en cualquier anillo conmutativo. **Verdadera.**
4. *Las raíces cuadradas de i y de $-i$ son las mismas.* Las raíces cuadradas de i son $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$. Las raíces cuadradas de $-i$ son $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$. Son distintas. **Falsa.**
5. *Una ecuación de segundo grado con todos los coeficientes complejos, con parte imaginaria no nula, puede tener soluciones reales.* Sí, por ejemplo $iz^2 - i = 0$ tiene coeficientes $a = i$ (parte imaginaria no nula), $b = 0$, $c = -i$ (parte imaginaria no nula), y sus soluciones son $z = \pm 1$, que son reales. **Verdadera.**

Por tanto, hay exactamente 3 afirmaciones falsas (1, 2 y 4) y 2 afirmaciones verdaderas (3 y 5).

La opción A) dice *Sólo hay tres afirmaciones falsas*, que es cierto. La opción B) dice *Hay más de dos afirmaciones ciertas*, que es falso porque hay exactamente dos.

Respuesta correcta: A

Pregunta 10

Del análisis anterior:

- Afirmación 1: falsa.
- Afirmación 2: falsa.
- Afirmación 3: verdadera.
- Afirmación 4: falsa.
- Afirmación 5: verdadera.

Luego hay exactamente dos afirmaciones verdaderas.

La opción A) *Todas las afirmaciones son ciertas* es falsa. La opción B) *Hay sólo dos afirmaciones ciertas* es verdadera.

Respuesta correcta: B

Resumen de respuestas correctas

Pregunta	Respuesta
1	A
2	B
3	B
4	B
5	A (con la salvedad de que B también es cierta)
6	B
7	A
8	B
9	A
10	B

Nota importante sobre la pregunta 5: Matemáticamente, tanto la opción A como la B son verdaderas, por lo que el examen presenta una ambigüedad. Si se debe elegir una única opción, la mayoría de los criterios optarían por la A por ser la primera, pero debe tenerse en cuenta que la B también es correcta.